

Fundamentos de Redes

Seminario 3: Resolución de problemas del Tema 2

Curso 2023/2024

Profesor: Jesús Minguillón, minguillon@ugr.es



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



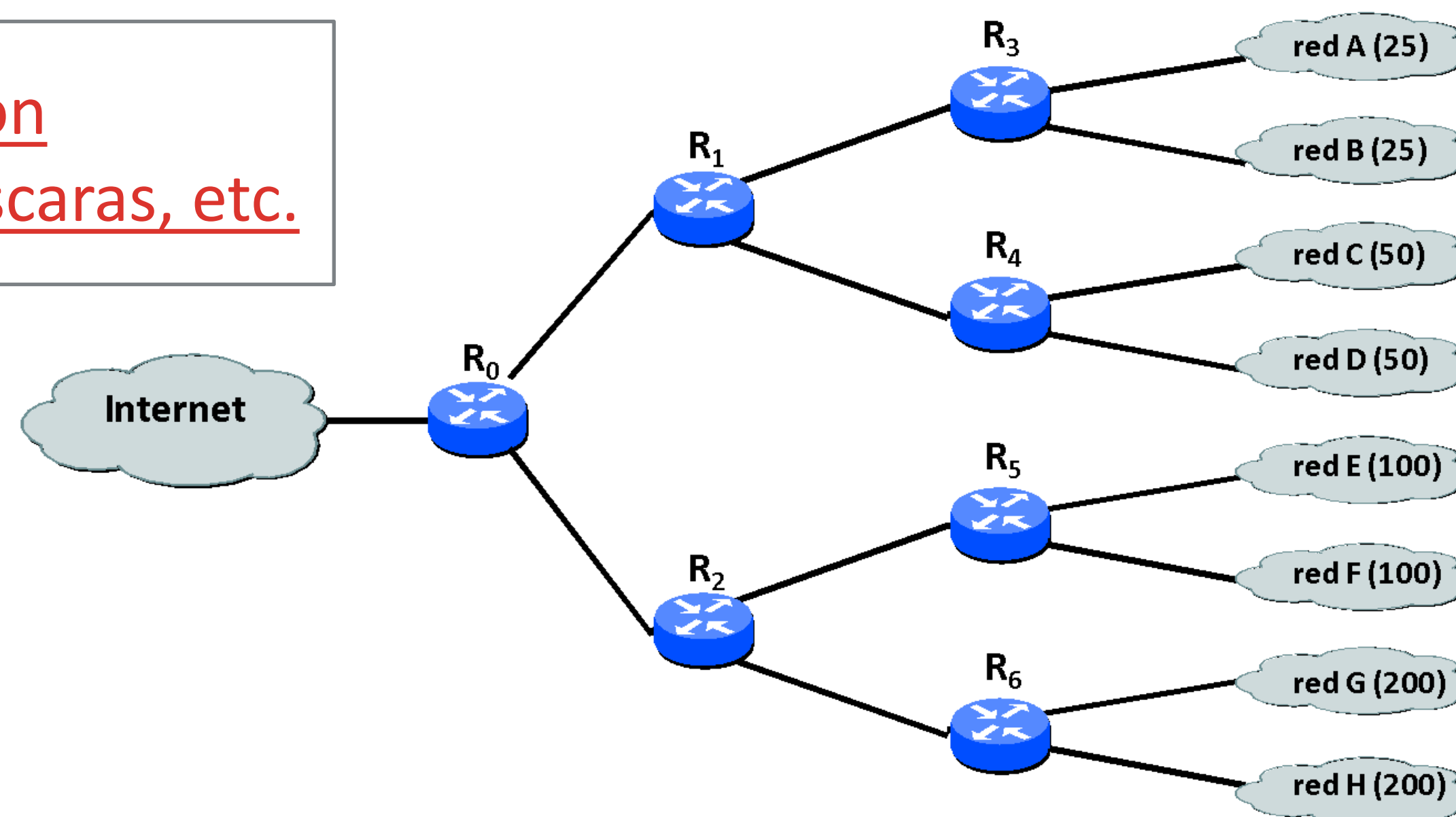
DPTO. TEORÍA DE LA SEÑAL,
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES

Ejercicio 1

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y ENCAMINAMIENTO IP

Se dispone de una red con la siguiente topología. Cada una de las redes finales (redes A, ..., H) está compuesta por el número de hosts indicado entre paréntesis. Además, se ha contratado el rango de direcciones públicas 168.168.168.0/22.

Enlace para practicar con direcciones de red, máscaras, etc.



- a) Proponga un esquema de asignación de direcciones (de todos los equipos) que cumpla los siguientes requisitos:
- Todos los hosts han de tener asignadas direcciones públicas.
 - La asignación de direcciones ha de minimizar el tamaño de las tablas de encaminamiento.
- b) Muestre las tablas de encaminamiento de todos los routers, suponiendo que se utiliza el esquema de asignación de direcciones del apartado anterior.

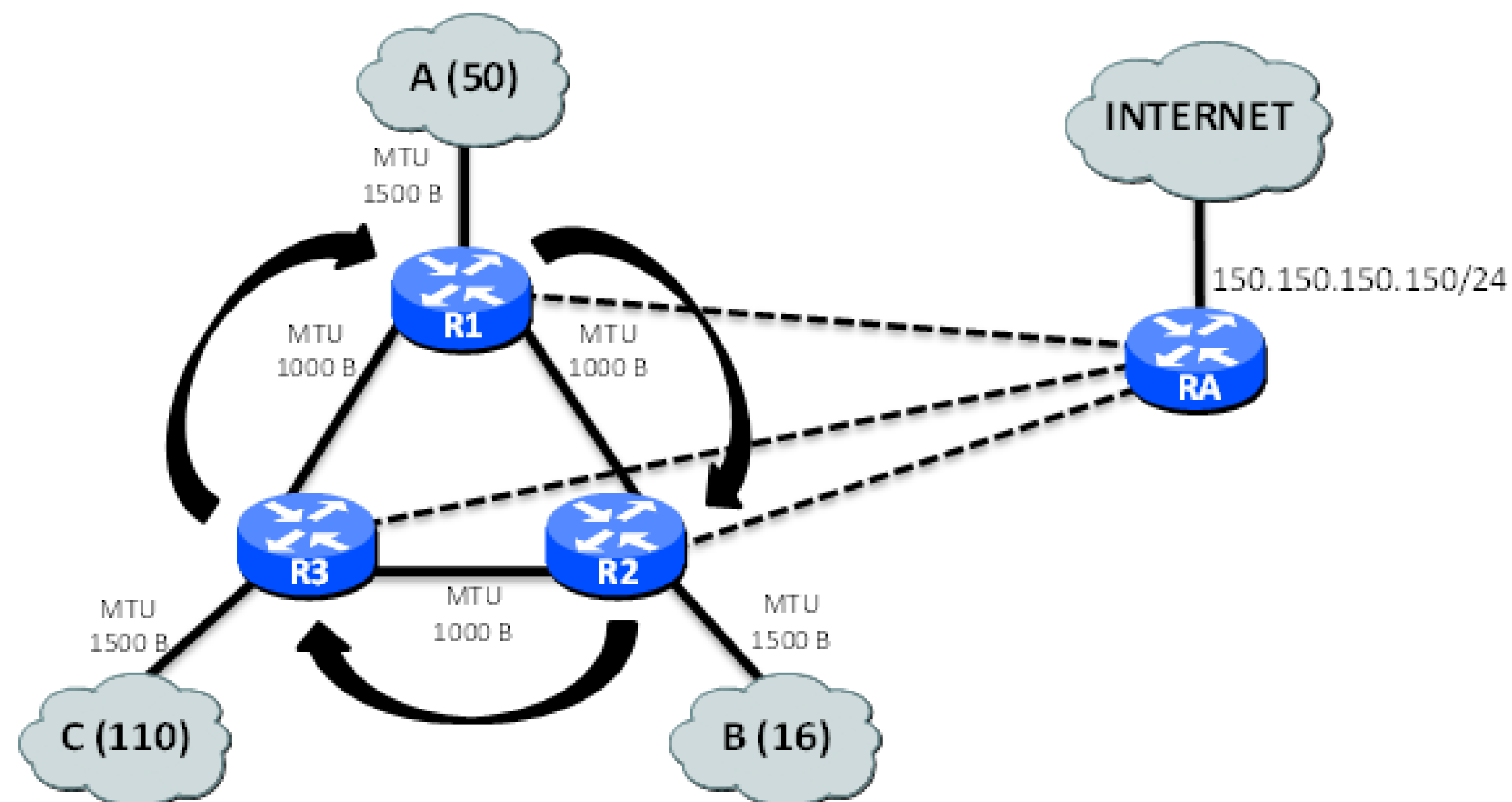
NOTA: El router R0 tiene una IP pública diferente en su interfaz hacia Internet, e.g. 33.33.33.33/24.



Ejercicio 2

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y ENCAMINAMIENTO IP

La siguiente figura muestra la topología de red de una empresa, que tiene contratado con su ISP el rango de direcciones 15.16.17.0/24. El número de ordenadores conectados a las redes A, B y C están indicados en la figura entre paréntesis.

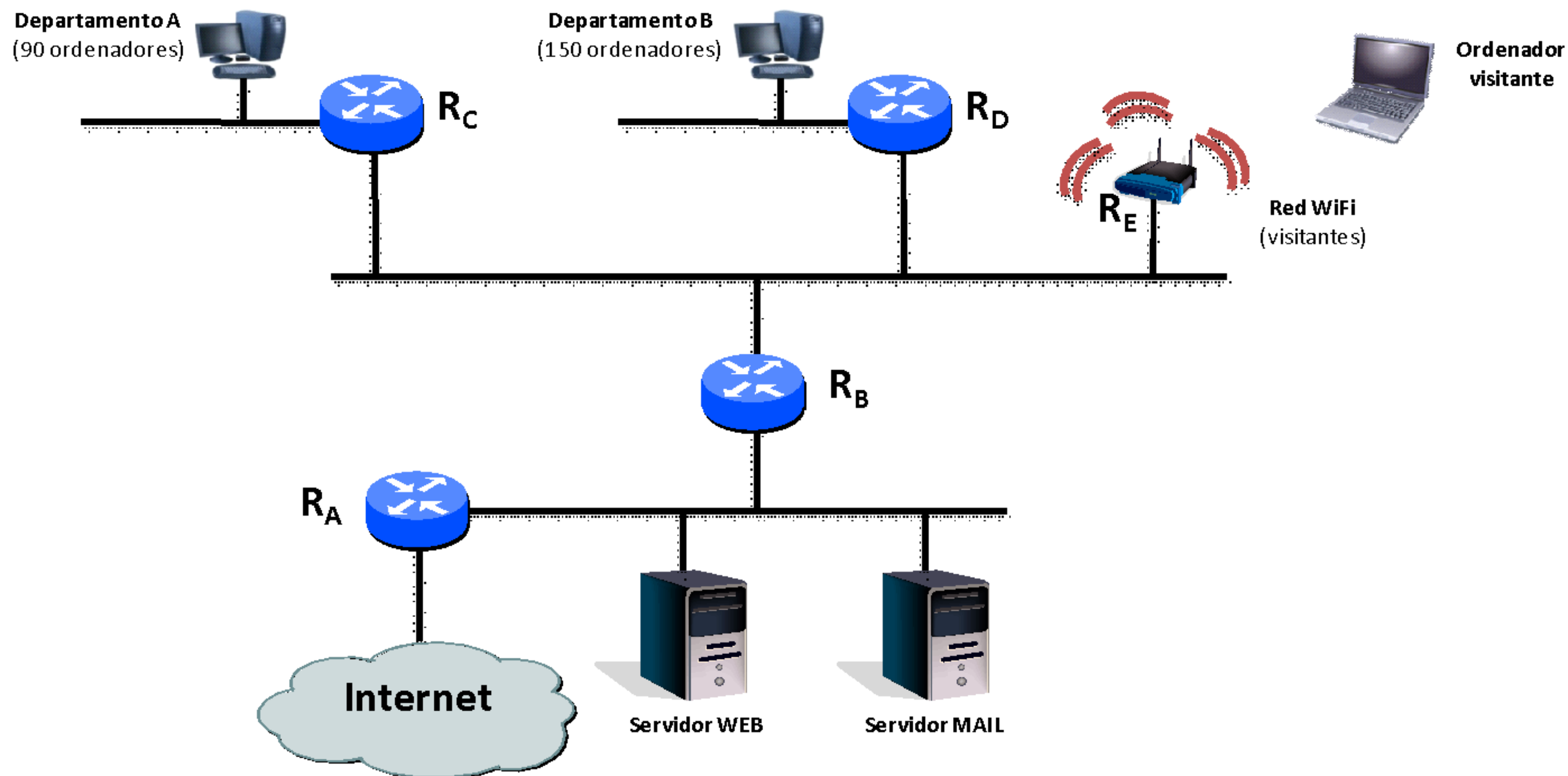


- Realice la asignación de direcciones IP tanto de equipos como de routers (incluyendo las redes entre los routers), utilizando direcciones públicas siempre que sea posible
- Indique las tablas de encaminamiento de todos los routers de forma que, para el tráfico entre las redes A, B y C, se encamine de acuerdo a las flechas en la figura). Debe haber conectividad completa entre estas redes y hacia Internet.

Ejercicio 3

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y ENCAMINAMIENTO IP (Y NAT)

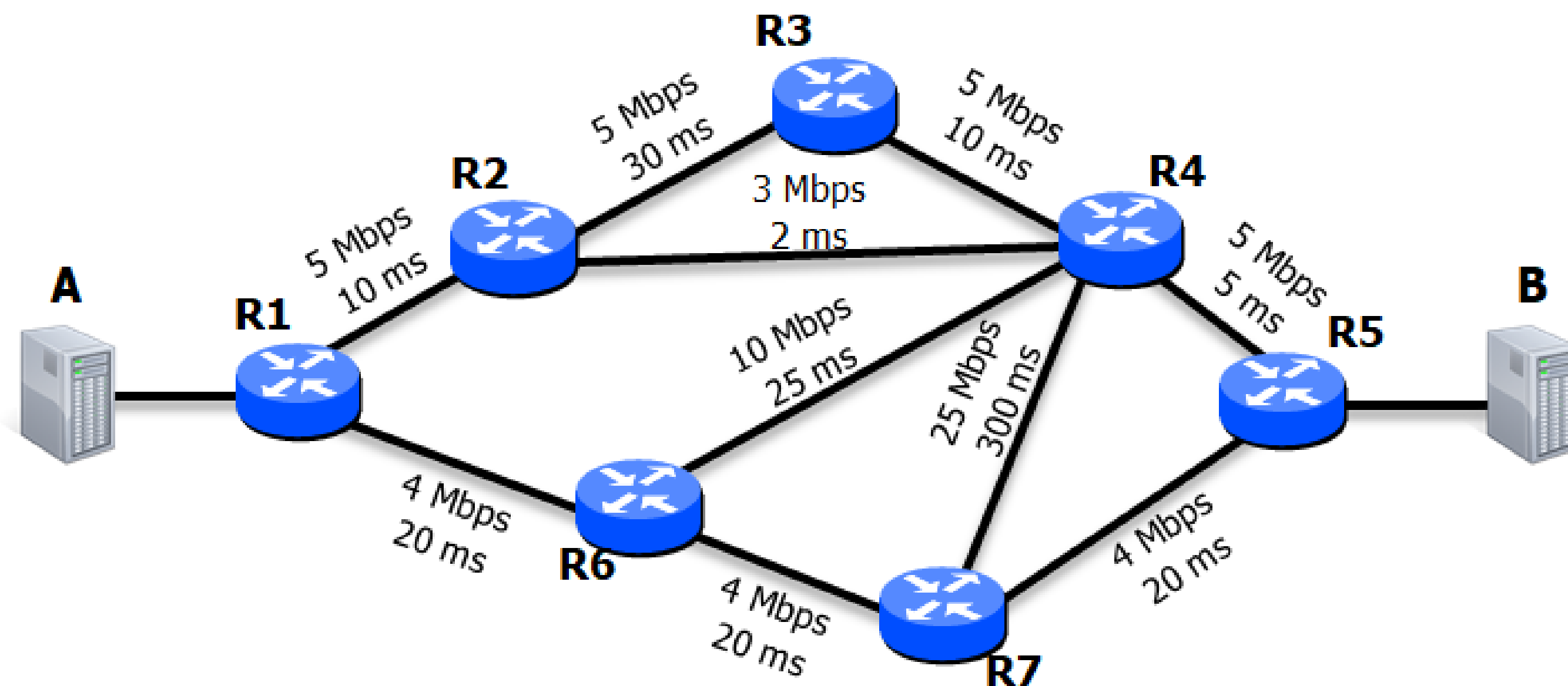
Dada la siguiente topología, que representa la red de una empresa, asigne direcciones IP a los diferentes equipos y redes, minimizando el número de entradas en las tablas de encaminamiento. El ISP sólo nos proporciona la dirección IP pública 44.44.44.44. Ajustar en lo posible las asignaciones al número de ordenadores.



Ejercicio 4

ENCAMINAMIENTO DINÁMICO

Dada la topología de la figura, explique qué ruta se utilizaría para mandar información entre el host A y el host B suponiendo:

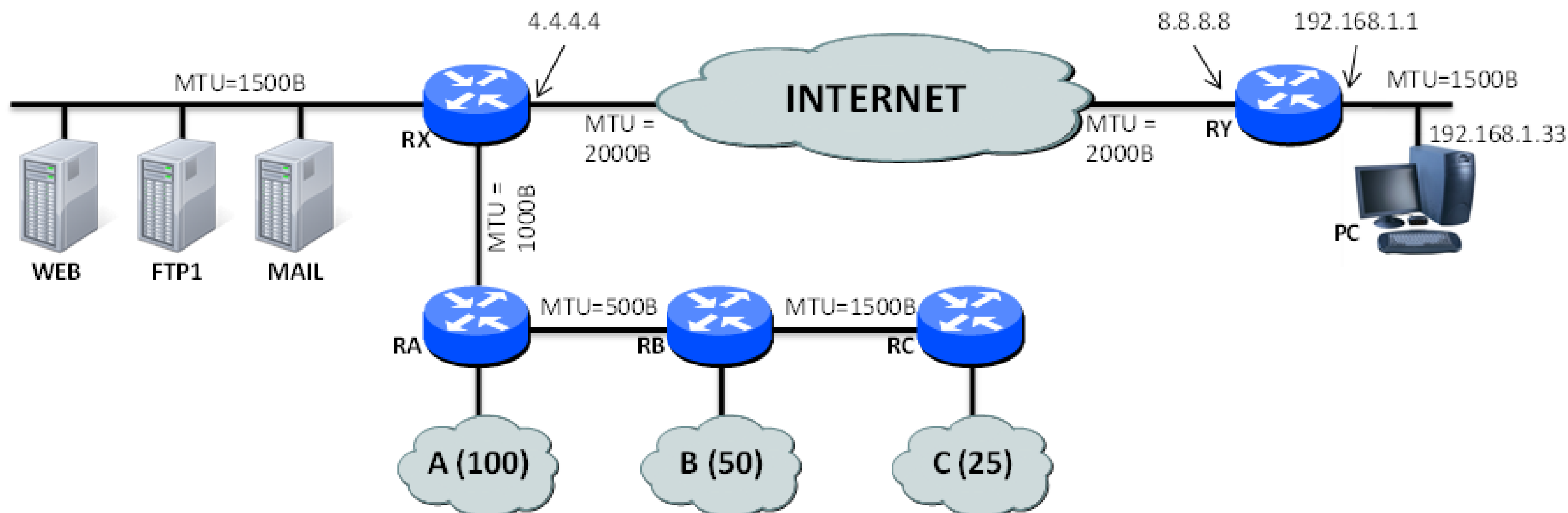


- a) Que los routers implementan RIP.
- b) Que los routers implementan OSPF. En el caso de que haya varias rutas posibles, explique cómo se elegiría la ruta a seguir en un caso real.

Ejercicio 5

FRAGMENTACIÓN (Y NAT)

La siguiente figura muestra la topología de red de una empresa conectada a Internet (parte izquierda), así como la red de un trabajador que se conecta desde casa (parte derecha). El ISP contratado por la empresa le asigna el rango 150.150.150.0/24.



- Asigne direcciones IP a todos los equipos de la empresa (incluyendo los routers) de forma que todas sean públicas.
- En la red C hay un servidor de FTP. El equipo PC (en casa del trabajador) quiere descargarse un fichero de este servidor. Suponga que se hace una petición con un datagrama IP y que se recibe una respuesta a dicha petición. Indique los valores de los diferentes campos (direcciones IP origen y destino; puerto origen y destino (21), identificador de paquete, offset, flag More Fragments). Suponga que tanto la petición como la respuesta tienen 1480 bytes de datos (incluyendo cabeceras de protocolos superiores, e.g. TCP). La cabecera IP tiene 20 bytes.